

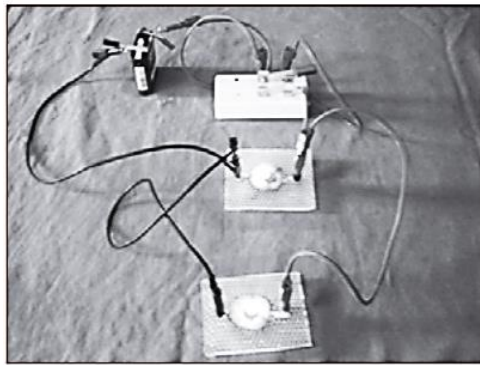
التمرين (1): لكي نفسر خواص المادة، نعتبرها مكونة من حبيبات، صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

1- أذكر ميزات حبيبات المادة.

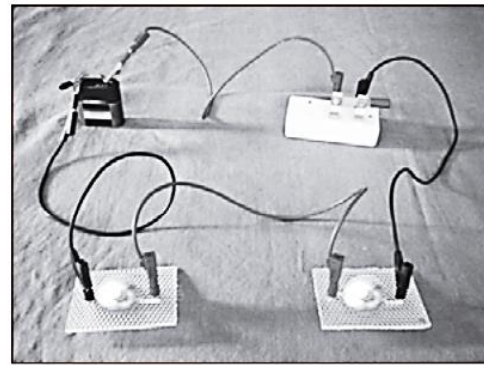
2- أكمل الجدول التالي الذي يبرز خصائص حبيبات المادة في كل حالة.

حالات المادة	الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية
ميزات الحبيبات			
تمثيل حبيبات المادة			

التمرين (2): في مخبر الفيزياء تم إنجاز الدارتين المبينة في الصورتين 1 و 2 فطلب منك الأستاذ ما يلي:



الصورة 2



الصورة 1

1 - أرسم باستعمال الرموز النظامية المخطط الموافق لكل صورة.

2 - أذكر طريقة توصيل المصباحين في كل صورة.

3 - إذا علمت أن المصباحين يحملان الدلالة 5V أي الشكلين يسمح بالتوهج الجيد للمصباحين ؟

4 - لو يتلف أحد المصباحين : ماذا يحدث للمصباح الآخر في كل دارة ؟ لماذا؟

5 - في رأيك أي تركيبتين أصلح للمنزل.

الوضعية الإدماجية: قامت لينة بملأ قارورة بلاستيكية سعتها 250 mL بالماء ثم وزنتها فوجدت أن كتلتها الإجمالية 260 mg.

وضعت لينة القارورة داخل المجمد (congélateur) بعد 5 ساعات أخرجت لينة القارورة فوجدت أن الماء

أصبح صلبا والقارورة قد انتفخت.



1 - كيف نسمي عملية تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ؟

2 - ماهو العامل المسؤول عن تحول حالة الماء في هذه الحالة ؟

3 - لماذا انتفخت القارورة ؟

4 - ماذا تتوقع أن تكون كتلة القارورة المتجمدة لو قامت لينة بوزنها ثانية ؟ (أكبر، أصغر، نفسها).

5 - تركت لينة القارورة خارج الثلاجة فلاحظت تشكل قطرات من الماء حول سطحها. أعط تفسيرا لذلك.

6 - انتظرت لينة عدة ساعات حتى أصبح الماء سائلا ثم قامت بتذوقه فوجدت أن ذوقه لم يتغير. ماذا تستنتج؟